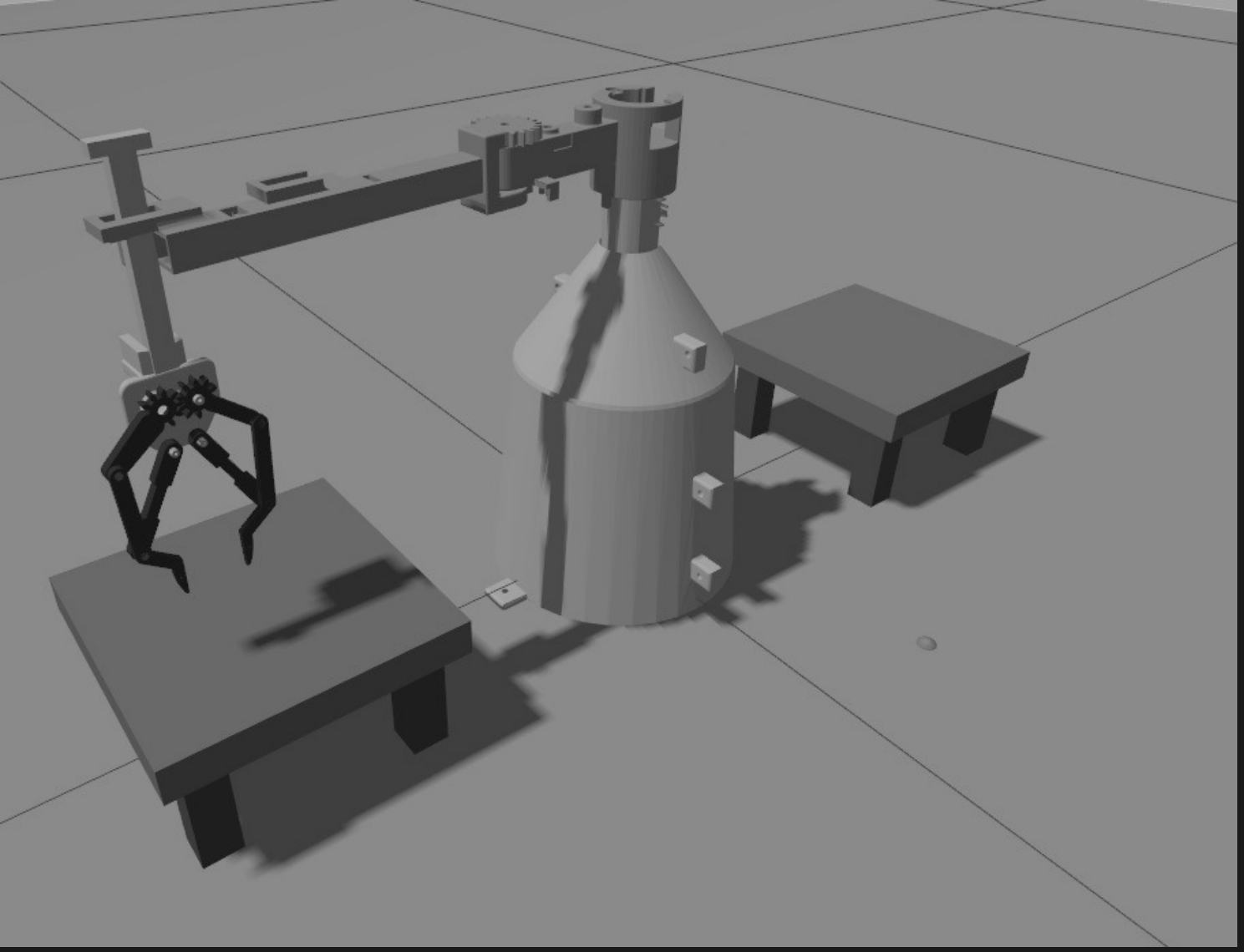


SCARARRP

Transporte de cajas en una planta de medicamentos

PROYECTO DE ROBÓTICA

De la caja al movimiento

Universidad Militar Nueva Granada

Profesor: Nelson Fernando Velasco Toledo

AUTORES

Juan David Blanco Reyes

Breiner Alcalá Castro

Juan David Angel Lopez

CONTENIDO

Una guía para entender el proyecto

01 Misión y secuencia

02 Montaje y componentes

03 Geometría del SCARA

04 Revisión de puntos

05 Trayectoria propuesta

06 Gráficas articulares

07 Electrónica y pruebas

08 Gazebo y conclusiones

NUESTRA MISIÓN

Mover una caja entre dos estaciones

El robot 3 recibe una caja en la estación 1 y la lleva a la estación 2. La tarea combina aproximación, agarre, elevación, traslado, entrega y retorno.

ETAPA	ACCIÓN
1	Aproximar la pinza abierta.
2	Bajar, cerrar y sujetar.
3	Elevar y transportar.
4	Bajar, abrir y entregar.
5	Retirar y volver a Home.

Alcance del documento. Las fotografías son evidencia propia. El funcionamiento de motores y la prueba de movimiento son resultados informados por el equipo. Las curvas son cálculos de planificación, no registros de sensores.



Figura 1. Prototipo ensamblado durante las pruebas de banco. Fuente: fotografía del equipo.

EVIDENCIA PROPIA

Del diseño al montaje físico

El equipo reporta que el robot está ensamblado y que los cuatro motores funcionaron durante las pruebas. La fotografía documenta el prototipo sobre el banco; no permite cuantificar por sí sola la precisión, la rigidez o el error de seguimiento.

01 Componentes reportados

ELEMENTO	ESTADO / USO
JGA25-370, 12 V	Motor DC con encoder; prueba con L298N.
Stepper + ULN2003	Secuencia de medios pasos; modelo por confirmar.
Servomotor	Reportado para la pinza; referencia pendiente.
Motorreductor 2K, 200 RPM	Reportado; función exacta por precisar.
Arduino Nano	Programa manual, encoder y finales.

ARQUITECTURA RRP

Dos giros. Un desplazamiento.

q1 y q2 ubican la pinza en el plano horizontal. La articulación prismática d controla la altura. La apertura de la pinza es una acción adicional y no cambia los tres grados de libertad de posicionamiento.

MEDIDA	VALOR	LECTURA
L1	250 mm	Altura de referencia
L2 = a	85,74 mm	Primer brazo
L3 = b	104 mm	Segundo brazo
L4 = d	54 a 104 mm	Conjunto vertical; origen por confirmar

CINEMÁTICA DIRECTA

De las juntas al espacio

$$x = a\cos(q1) + b\cos(q1 + q2)$$
$$y = a\,\mathrm{sen}(q1) + b\,\mathrm{sen}(q1 + q2)$$
$$z = L1 - d$$

Las dos primeras ecuaciones suman las proyecciones de los brazos. La tercera solo vale si d incluye la distancia completa hasta el TCP.

CINEMÁTICA INVERSA

$$C2 = (x^2 + y^2 - a^2 - b^2)/(2ab)$$
$$q2 = \arccos(C2)$$
$$q1 = \mathrm{atan2}(y,x) - \mathrm{atan2}(b\,\mathrm{sen}(q2),\ a + b\cos(q2))$$
$$d = L1 - z$$

El alcance ideal es **$18{,}26 \le r \le 189{,}74$ mm**. Se debe conservar una misma rama de solución y después comprobar topes y colisiones reales.

DIAGNÓSTICO GEOMÉTRICO

Un punto puede alcanzarse y su camino no

PUNTO	x [mm]	y [mm]	z [mm]
Home	-90,074	33,740	146
Aproximación E1	-189,740	0	146
Toma E1	-189,740	0	100
Aproximación E2	180	0	146
Entrega E2	180	0	100

01 EXTENSIÓN COMPLETA

E1 está en r = 189,74 mm, justo en la extensión máxima. Es una singularidad del modelo ideal.

02 RECTA INVIABLE

El tramo E1-E2 mide 369,74 mm y pasa por r = 0. El robot no alcanza radios menores de 18,26 mm.

03 REFERENCIA VERTICAL

Si L4 es toda la distancia hasta la punta, z = 100 mm queda fuera del intervalo. Hay que medir el offset del gripper.

Conclusión de la revisión: aumentar el tiempo no corrige una imposibilidad geométrica. Se necesita cambiar la trayectoria o reubicar los puntos.

PROPUESTA

Rodear la zona central

Se desplaza E1 a x = -180 mm y se usa un semicírculo de radio 180 mm por y positivo. El arco mide 565,49 mm. Este recorrido evita el hueco central, pero debe validarse con el espacio compartido por los demás robots.

Tiempo propuesto

30 s

7 movimientos de 4 s + 2 pausas de 1 s

PUNTOS DE REFERENCIA

Cinco posiciones para un ciclo

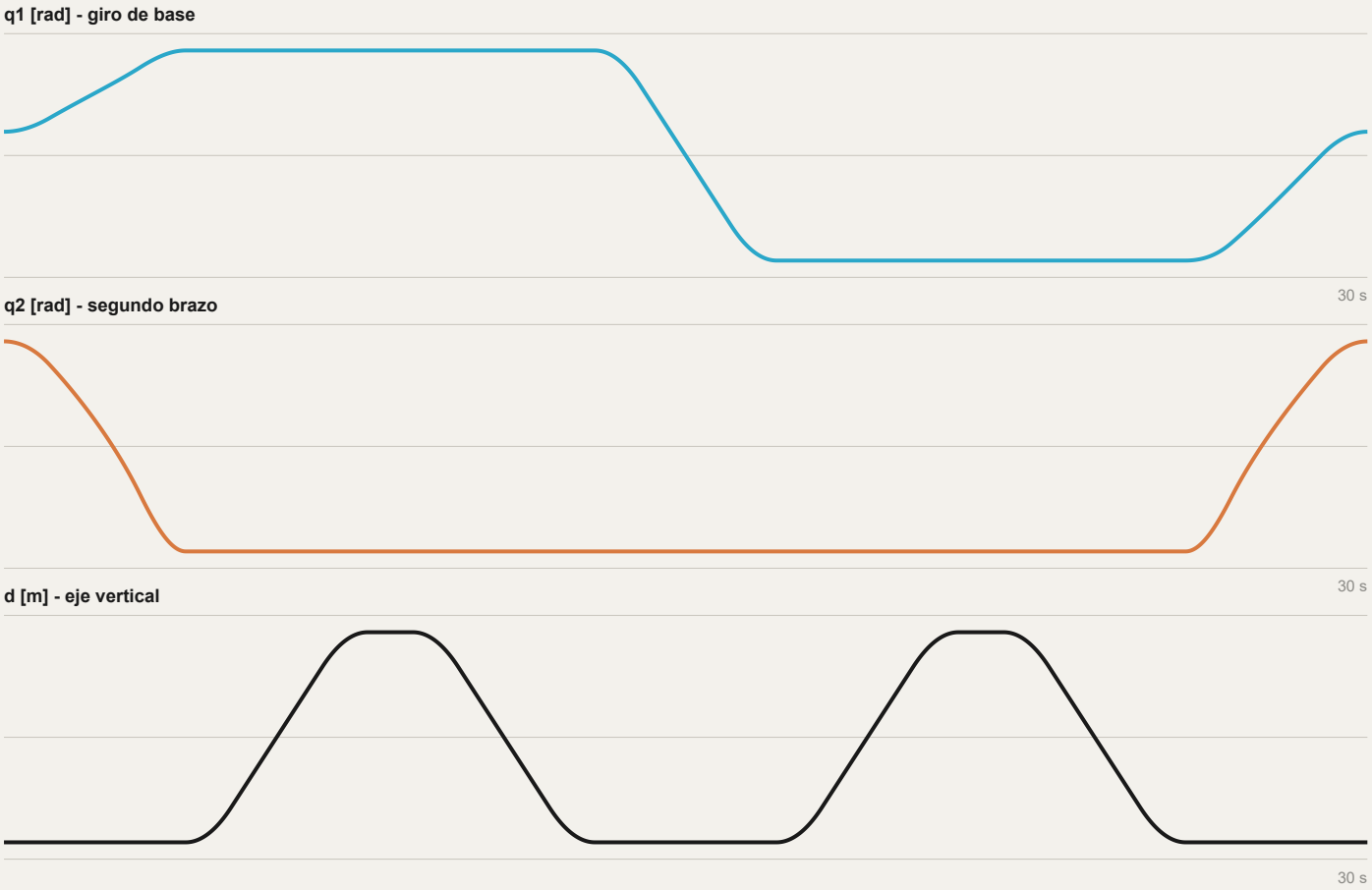
ID	x; y; z [mm]	FUNCIÓN
H	-90,074; 33,740; 190	Inicio y retorno
A	-180; 0; 190	Sobre E1
B	-180; 0; 150	Toma propuesta
C	180; 0; 190	Sobre E2
D	180; 0; 150	Entrega propuesta

Secuencia: H→A→B, cierre, B→A, arco A→C, C→D, apertura, D→C y retorno curvo C→H.

Perfil trapezoidal: acelera durante T/4, mantiene velocidad durante T/2 y desacelera durante T/4. Cada movimiento comienza y termina con velocidad cero. La cinemática inversa se evalúa cada 10 ms; ese periodo es de cálculo, no una medición del controlador.

GRÁFICA 01

Posición de las tres articulaciones



¿Qué muestran?

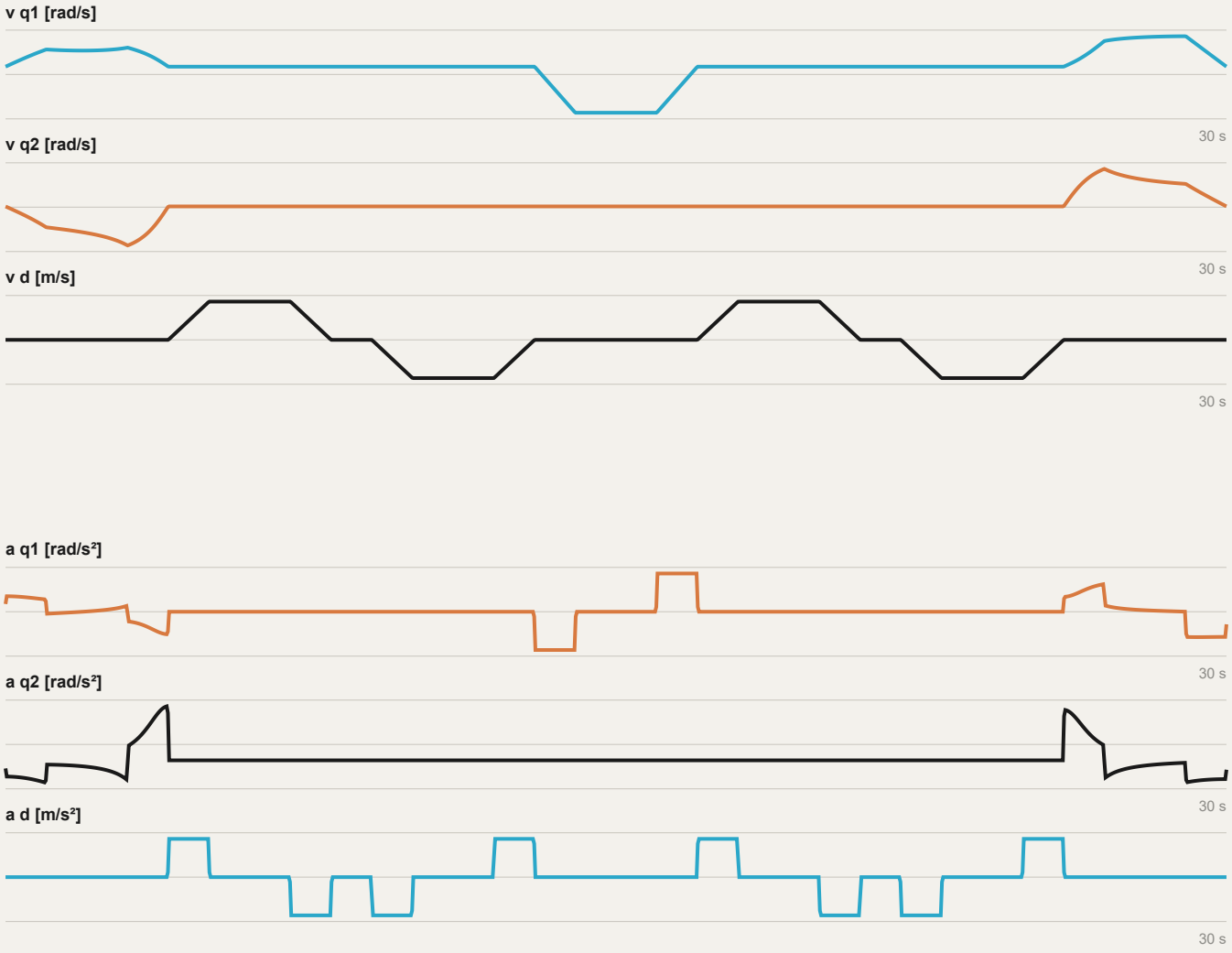
q1 cambia la orientación principal durante el transporte. q2 se mantiene constante en el arco porque el radio no cambia. El eje d se mueve entre 0,060 y 0,100 m durante las bajadas y elevaciones.

Lectura correcta
Son referencias calculadas con el modelo ideal. No son señales medidas ni resultados exportados de Gazebo.

Figura 2. Posiciones articulares propuestas para un ciclo de 30 s.

GRÁFICAS 02 Y 03

Velocidad y aceleración



Picos calculados

1,047 rad/s en q1
0,635 rad/s en q2
0,0133 m/s en d

Los tres valores quedan bajo los límites de la guía: 2 rad/s para juntas rotacionales y 0,15 m/s para la prismática.

Las aceleraciones se estimaron mediante diferencias numéricas. La guía consultada no fija un límite numérico de aceleración.

CONTROL DE BANCO

Del comando serial al movimiento

f / r	u / d	s	e / l
JGA25, 400 ms	64 medios pasos	Apagar salidas	Encoder / finales

01 Conexiones documentadas en el código

SEÑAL	PIN / CONEXIÓN	OBSERVACIÓN
L298N	ENA D5; IN1 D7; IN2 D8	PWM y cambio de sentido
Encoder JGA25	A D2; B D3	Conteo sin calibrar
ULN2003	D9 a D12	Secuencia de medio paso
Finales DC	A0 y A1, NC a GND	Activos con INPUT_PULLUP
Finales stepper	A2 y A3	Protección desactivada

Alcance del programa: prueba un motor a la vez. Todavía no contiene seguimiento de trayectoria, PID integrado, mando del servo ni del cuarto motor. Además, un final activo bloquea ambos sentidos del DC; esa lógica debe diferenciar la dirección para permitir salir del tope.



GAZEBO SIM

El robot dentro de su entorno

La captura muestra el modelo cargado, las dos estaciones y el panel de control de posición articular. Es evidencia del entorno virtual abierto y de la incorporación del robot a la escena.

No demuestra por sí sola:

- ciclo automático completo
- error de seguimiento
- velocidad medida
- torque articular
- agarre efectivo de la caja

Figura 3. Captura propia de Gazebo Sim. No se presenta como una captura de RViz2.

RESULTADOS Y ALCANCE

Qué tenemos y qué falta demostrar

EVIDENCIA	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
Fotografía del montaje	Prototipo ensamblado	No cuantifica precisión o rigidez.
Pruebas informadas	Motores y movimiento de trayectoria	Faltan registros para evaluar seguimiento.
Captura de Gazebo	Modelo incorporado a la escena	No certifica el ciclo automático.
Cálculo cinemático	Alcance y velocidades revisados	Faltan topes, colisiones y TCP real.

CONCLUSIÓN

El mayor aprendizaje es que dos posiciones alcanzables no garantizan una trayectoria alcanzable. La recta original cruza el hueco central; el arco es una alternativa calculada que necesita validación física y coordinación con los demás robots.

SIGUIENTE PASO

Confirmar el TCP y el origen de L4; identificar la función de cada motor; calibrar encoder y ceros; ajustar los límites del URDF; ejecutar un ciclo con caja y guardar tiempo, referencia y posición de cada junta.

REVISIÓN DE LA GUÍA

Cumplimiento todavía parcial

La guía pide motores DC con reductor, encoder en cada actuador y control de velocidad. También excluye servomotores. El inventario actual incluye un stepper y un servo; esta diferencia debe consultarse con el profesor y no se considera cumplimiento automático.

Tampoco se puede certificar aún la restricción sobre materiales de transmisión. El programa manual demuestra actuación básica, pero no el control de velocidad de los tres ejes.

FUENTES

Material utilizado

[1] Guía Inicial de la asignatura: arquitectura, actuadores, sensórica y límites de velocidad.

[2] Código C++ suministrado: pines, comandos, encoder y finales de carrera.

[3] Fotografías del montaje y capturas de Gazebo Sim suministradas por el equipo, 2026.

[4] Medidas L1-L4 y puntos cartesianos suministrados por el equipo, 2026.

[5] Indicaciones de evaluación para la cartilla: estructura, evidencia, análisis y declaración de IA.

Autores: Juan David Blanco Reyes, Breiner Alcalá Castro y Juan David Angel Lopez.
Profesor: Nelson Fernando Velasco Toledo.
Universidad Militar Nueva Granada.

Las figuras de posición, velocidad y aceleración son cálculos reproducibles contenidos en el archivo de datos que acompaña la cartilla. No se usaron imágenes generadas para representar pruebas.